# APV-MaGa

Agrivoltaic Monitoring Platform

# Manuel utilisateur

octobre 2026 · Saratech

SOMMAIRE


1. Introduction
2. Connexion & Rôles
3. Dashboard
4. Détail d'un Site
5. Saisie Manuelle
6. Raw Data & Export
7. API ESP32
8. Administration
9. Sources & Alertes
10. FAQ

# 1. Introduction à APV-MaGa

APV-MaGa est un tableau de bord de monitoring développé par **Saratech** pour la collecte et la surveillance en temps réel des installations agrivoltaïques, partout dans le monde.

La plateforme récupère automatiquement, toutes les 10 minutes, les mesures des capteurs connectés à **ThingsBoard** (humidité du sol, vannes, débit, cuve) et des stations **LI-COR / HOBOnet** (météo, PAR). Elle accepte aussi les données d'appareils IoT (ESP32, Arduino) via une API REST dynamique. Elle permet également la saisie manuelle par les agents de terrain pour les paramètres importants non collectés par les capteurs — tels que la taille des plantes, le nombre de feuilles, le rendement de récolte en kg ou en valeur monétaire.

APV-MaGa est conçue pour s'adapter à tous les contextes : gestion d'un site unique ou centralisation de plusieurs sites répartis sur différents pays, avec une interface multi-utilisateurs et multi-rôles.

## Fonctionnalités principales

**Temps réel**
Affichage actualisé automatiquement, sans recharger la page

**Sources automatiques**
ThingsBoard, LI-COR (HOBOnet) et API REST pour ESP32

**Graphiques**
Visualisation Chart.js avec filtre de période

**Saisie manuelle**
Formulaires structurés pour les données terrain

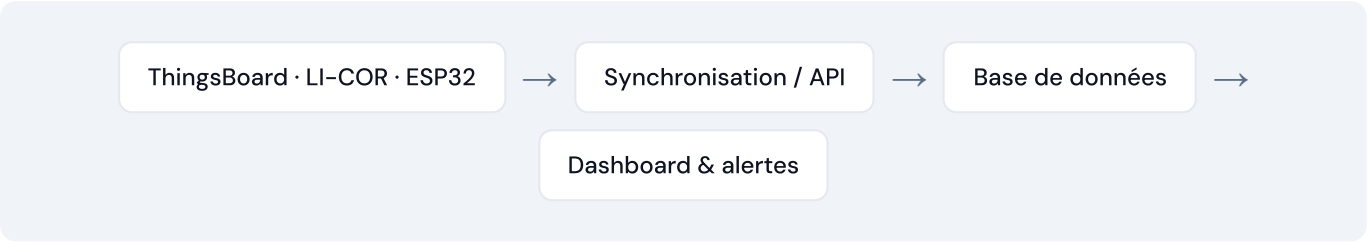
**Export**
CSV et Excel par catégorie ou site complet

**Multi-utilisateurs**
Rôles Admin, Agent, Observateur

**Alertes e-mail**
Message quand une partie d'un site cesse d'envoyer des données

**Valeurs calculées**
Volume de la cuve, consommation d'eau journalière

## Architecture du système



# 2. Connexion & Rôles

## Connexion

Accédez à la plateforme via votre navigateur et entrez vos identifiants.

```
https://<votre-domaine>/login
```

Pas encore de compte ? La page d'inscription enregistre une demande : le compte reste en attente jusqu'à son approbation par un administrateur, et vous recevez un e-mail dès qu'il est activé.

## Rôles utilisateurs

**Admin**
Accès complet — gestion sites, utilisateurs, catégories, paramètres, graphiques

**Agent**
Sites assignés — consultation, saisie manuelle, export CSV/Excel

**Observateur**
Sites assignés — consultation et export uniquement

Le rôle Agent ou Observateur se choisit aussi site par site : une même personne peut saisir des données sur un site et seulement consulter un autre.

# 3. Dashboard — Vue d'ensemble

La page d'accueil affiche tous vos sites avec leurs indicateurs clés en temps réel.

## Éléments de l'interface

| Élément | Description |
|---|---|
| **Sidebar** | Liste des sites avec statut coloré (vert=actif, orange=alerte). Sur ordinateur elle se réduit aux icônes ; le choix est mémorisé. |
| **Badge Live** | Vert = des données arrivent ; orange = la dernière donnée est trop ancienne ; gris = aucune donnée. Survolez-le pour voir l'heure de la dernière lecture. |
| **Topbar** | Titre, horloge UTC, filtre période 1H/6H/24H/7D/Custom (dates précises), boutons CSV/Excel |
| **Carte de site** | Indicateurs disponibles pour le site (humidité du sol, cuve, météo, PAR…) et son statut : Normal, Warning, Critical, No recent data ou No data |
| **Sparkline** | Mini-graphique de l'indicateur principal du site |
| **Cross-Site Trends** | Graphiques comparatifs entre tous les sites |

L'affichage se rafraîchit automatiquement sans recharger la page : chaque minute ici, toutes les 30 secondes sur la page d'un site.

## Période personnalisée

En plus des boutons 1H/6H/24H/7D, le bouton "Custom" ouvre un sélecteur de dates (début/fin) pour consulter n'importe quelle période passée sur les graphiques, les données brutes et les exports. Une fois appliquée, la période choisie s'affiche sous forme de badge bleu (ex. "Jul 1 → Jul 5") à côté des boutons — cliquez sur la croix (×) du badge pour revenir à la période par défaut.

# 4. Détail d'un Site

Cliquez sur un site dans la sidebar pour accéder à son tableau de bord détaillé.

## Onglets disponibles

| Onglet | Contenu |
|---|---|
| `Solar, Water...` | Onglets par catégorie configurée dans l'Admin Panel |
| `Raw Data` | Données brutes groupées par horodatage avec filtre et pagination |
| `Manual Input` | Formulaires de saisie manuelle (si paramètres manuels configurés) |
| `API Key` | Clé API et documentation des endpoints pour ESP32 |

## KPI Cards

**Sensor**
Dernière valeur reçue du capteur ESP32

**Manual**
Dernière valeur saisie manuellement

## Statut des données (No data / Stale)

Chaque carte indique aussi la fraîcheur de la donnée. Si un paramètre n'a jamais reçu de donnée, ou si la dernière donnée est trop ancienne, un badge le signale directement sur la carte :

**No data**
Aucune donnée n'a jamais été reçue pour ce paramètre

**Stale (Xm)**
Une donnée existe mais date de plus longtemps que le seuil de la catégorie (60 min pour les capteurs ThingsBoard, 12 h pour les stations LI-COR, 5 min sinon)

**Warning**
La valeur a franchi le "Warning threshold" configuré sur le paramètre

**Critical / Out of range**
La valeur a franchi le "Critical threshold", ou sort de la plage Min/Max configurée

Survolez le badge pour voir l'horodatage exact de la dernière donnée reçue ("Last data: X ago"). Le seuil "Stale" est configurable par catégorie dans Admin Panel → Categories → Edit. Les seuils Warning/Critical et la plage Min/Max se configurent par paramètre dans Admin Panel → Parameters.

Paramètres groupés : sur le dashboard, les paramètres partageant un même groupe (configuré dans Admin Panel → Parameters → Manage Groups) s'affichent encadrés ensemble dans une boîte colorée, plutôt qu'en cartes séparées.

## Switches & actionneurs (vannes, pompes, ventilateurs)

Certains paramètres (type `Switch`) s'affichent comme un interrupteur ON/OFF au lieu d'une valeur numérique. Il existe deux variantes :

**Lecture seule (readonly)**

L'interrupteur est grisé et **non cliquable**. Son état ON/OFF reflète automatiquement la dernière donnée envoyée par le capteur. Badge : "**Auto (sensor)**".

**Pilotable (controllable)**

L'interrupteur est **cliquable** (Admin et Agent uniquement — pas Observateur). Cliquer ouvre une fenêtre de confirmation, puis envoie une commande à l'appareil.

### ACTIVER/DÉSACTIVER UN SWITCH PILOTABLE

1. Cliquez sur l'interrupteur sur la carte du paramètre (ex: "Valve 1")
2. Une fenêtre de confirmation s'affiche : "Turn ON/OFF [nom] ?"
3. Cliquez sur **Confirm** pour envoyer la commande, ou **Cancel** pour annuler (l'interrupteur revient à son état précédent)
4. L'appareil applique le changement à sa prochaine connexion (quelques secondes à quelques minutes selon l'appareil)

### INDICATEURS DE SYNCHRONISATION

Sous chaque switch pilotable, un badge indique si la commande a bien été appliquée par l'appareil :

| Badge | Signification |
|---|---|
| `Synced` | L'appareil a confirmé le même état que celui demandé. |
| `Pending…` | La commande a été envoyée mais l'appareil n'a pas encore confirmé — attendez sa prochaine connexion. |
| `No device report` | Aucune donnée n'a jamais été reçue de l'appareil pour ce paramètre — impossible de confirmer. |
| `Stale` | L'état confirmé correspond à la commande, mais le dernier rapport date de trop longtemps — l'appareil est peut-être hors ligne. |

⚠ Si l'appareil semble hors ligne, la fenêtre de confirmation affiche un avertissement avant d'envoyer la commande — celle-ci sera quand même mise en attente et appliquée dès la reconnexion.

# 5. Saisie Manuelle

Permet aux agents de saisir des données de terrain qui ne proviennent pas de capteurs automatiques.

## Comment saisir des données

1. Cliquez sur l'onglet `Manual Input` dans la barre d'onglets
2. Sélectionnez la **date** de la mesure terrain
3. Entrez les **valeurs numériques** pour chaque paramètre
4. Ajoutez des **notes** optionnelles pour contextualiser
5. Cliquez sur `+ Save` pour enregistrer
6. La page se recharge automatiquement sur **Manual Input**
7. Les **KPI cards** se mettent à jour immédiatement

> ⚠ L'onglet Manual Input n'apparaît que si le site possède au moins un paramètre configuré avec input_type = manual.

# 6. Raw Data & Export

## Fonctionnalités Raw Data

| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| **Filtre période** | 1H, 6H, 24H, 7D, 30D — sans recharger la page |
| **Groupement** | 1 ligne par horodatage d'envoi capteur |
| **Badge type** | Sensor (vert) ou Manual (bleu) |
| **Pagination** | 20 enregistrements par page |
| **Export par catégorie** | CSV ou XLS pour chaque catégorie |

## Options d'export

**CSV** Catégorie
Données d'une catégorie au format CSV (UTF-8)

**XLS** Catégorie
Données d'une catégorie en Excel (headers colorés)

**All CSV** Site
Toutes les catégories en un fichier CSV

**All Excel** Site
Toutes les catégories en feuilles Excel séparées

Les boutons CSV/Excel de la topbar exportent selon la période active (1H/6H/24H/7D ou la période personnalisée choisie via "Custom").

## 6.3 Saved Records

La table **Saved Records** apparait dans l'onglet Raw Data et dans chaque onglet de catégorie ayant des paramètres manuels groupés. Elle permet de visualiser les saisies par groupe avec des colonnes dynamiques.

| Élément | Description |
|---|---|
| **Filtre groupe** | Dropdown pour afficher un groupe spécifique (ex: Yield Data, Plant Measurements) |
| **Compteur** | Nombre d'enregistrements pour le groupe sélectionné |
| **Colonnes dynamiques** | Les colonnes correspondent aux paramètres du groupe sélectionné |
| **CSV / XLS** | Exporte uniquement les données du groupe actuellement sélectionné |

# 7. API ESP32

API REST dynamique pour connecter vos capteurs ESP32/Arduino. Les capteurs ThingsBoard et les stations LI-COR n'en ont pas besoin : ils sont synchronisés automatiquement (voir « Sources & Alertes »).

## Endpoints disponibles

| | | |
|---|---|---|
| POST | `/api/sensors/{site}/{category}` | Envoyer des données |
| GET | `/api/sensors/{site}/{category}/latest` | Dernière lecture |
| GET | `/api/sensors/{site}/status` | Statut global |
| GET | `/api/commands/{site}/{category}` | Commandes des switches (vannes, pompes…) |
| GET | `/api/sensors/{site}/{category}/history` | Données brutes sur une période (recherche) |
| GET | `/api/sensors/{site}/{category}/stats` | Statistiques agrégées (moyenne, min, max…) |

## Authentification

```
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

La clé se transmet uniquement dans cet en-tête ; elle n'est pas acceptée dans l'URL. Utilisez toujours une adresse en https://.

## Exemple de requête

```
POST /api/sensors/your-site-slug/solar
Content-Type: application/json
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx

{
  "solar_output": 4.2,
  "solar_irradiance": 890,
  "panel_temperature": 54.1
}
```

## Code Arduino/ESP32

```
HTTPClient http;
http.begin("https://domain.com/api/sensors/site-slug/solar");
http.addHeader("X-API-Key", "apv-xxxxxxxxx");
http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String body = "{\"solar_output\":" + String(power) +
              ",\"solar_irradiance\":" + String(irr) + "}";
int code = http.POST(body);
http.end();
```

## Commandes des switches (vannes, pompes…)

Si la catégorie contient des paramètres `data_type=switch` et `control_type=controllable` (ex: `valve_1` ), l'ESP32 doit interroger cet endpoint régulièrement pour savoir quel état appliquer :

```
GET /api/commands/your-site-slug/irrigation
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx

{
  "commands": {
    "valve_1": { "desired_state": 1, "reported_state": 0 }
  }
}
```

L'ESP32 active le relais selon `desired_state` , puis renvoie son état réel ( `valve_1: 1` ) dans le prochain `POST /api/sensors/...` — cela met automatiquement à jour `reported_state` .

> Les slugs des paramètres doivent correspondre exactement à ceux configurés dans Admin Panel → Parameters.

## Recherche & Analyse — données historiques

Pour les chercheurs et analyses statistiques, deux endpoints permettent d'extraire des données sur une période, sans passer par l'export CSV du dashboard.

### DONNÉES BRUTES SUR UNE PÉRIODE

```
GET /api/sensors/{site}/{category}/history?from=2026-05-01&to=2026-05-08
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Retourne chaque lecture (1 ligne = 1 paramètre + 1 horodatage), idéal pour importer dans Python/pandas ou R. Maximum 90 jours par requête ; au-delà, utilisez les statistiques agrégées ci-dessous.

### STATISTIQUES AGRÉGÉES (TENDANCES LONG TERME)

```
GET /api/sensors/{site}/{category}/stats?period=day&from=2026-05-01&to=2026-05-31
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Retourne, pour chaque paramètre numérique, la moyenne/min/max/somme regroupées par `period` ( `hour` , `day` , `week` ou `month` ). Pratique pour visualiser une tendance sur plusieurs mois sans télécharger toutes les lectures.

Ajoutez `¶ms=solar_output,solar_irradiance` pour limiter aux paramètres voulus (sinon tous les paramètres sont inclus).

# 8. Administration

⚠ Cette section est réservée aux administrateurs.

## Gestion des Utilisateurs

Admin Panel → Users

| Action | Description |
|---|---|
| `+ Add User` | Créer un utilisateur avec rôle, statut et pays |
| `Approve` | Approuver un utilisateur en attente d'activation ; il en est informé par e-mail. Chaque nouvelle demande d'inscription est signalée par e-mail aux administrateurs. |
| `Suspend` | Suspendre temporairement l'accès |
| `Activate` | Réactiver un utilisateur suspendu |
| `Delete` | Supprimer définitivement. Le dernier administrateur actif ne peut être ni supprimé, ni suspendu, ni rétrogradé. |

## 8.2 Utilisateurs par Site

Admin Panel → Sites → `Users` — Gérez les utilisateurs de chaque site. Un utilisateur peut être assigné à plusieurs sites avec des rôles différents.

| Action | Description |
|---|---|
| `Add User` | Assigner un utilisateur au site avec un rôle (Agent ou Observateur) |
| `Remove` | Retirer un utilisateur — il perd immédiatement l'acces au site |
| `Agent` | Consulte, saisit des données manuelles, accede a la cle API |
| `Observateur` | Consultation et export uniquement — pas de saisie ni API Key |

## 8.3 Gestion des Sites

Admin Panel → Sites → + New Site

Cochez "Auto-create all categories" pour générer automatiquement Solar, Water, Irrigation, Weather et Agriculture avec leurs paramètres par défaut.

| Action | Description |
|---|---|
| **Edit** | Modifie le nom, pays, agent assigné, statut, coordonnées, capacité, surface et description du site, ainsi que ses sources de données (préfixe ThingsBoard, station LI-COR, emplacement des capteurs) et les dimensions de sa cuve. La clé API reste inchangée pour ne pas casser les appareils IoT déjà configurés. |

| Action | Description |
|---|---|
| **Duplicate** | Crée une copie complète du site (catégories, paramètres, groupes de paramètres et graphiques) avec un nouveau nom, un nouveau slug et une nouvelle clé API. Pratique pour déployer un nouveau site ayant la même structure qu'un site existant. Aucune donnée historique (lectures, commandes d'actionneurs) n'est copiée. |

### Sources de données

Admin Panel → `Data sources` liste ce que les comptes ThingsBoard et LI-COR exposent, et le site alimenté par chaque source. Un clic relie une source à un site existant ou crée le site ; ses catégories, paramètres et données apparaissent à la synchronisation suivante (10 minutes au plus). Une source ne peut alimenter qu'un seul site. Dans Admin Panel → Sites, un badge par site indique l'état de chaque synchronisation : **ok**, **late** (aucune synchronisation réussie récemment) ou **failed** (survolez-le pour lire l'erreur).

## 8.4 Catégories & Paramètres

Les paramètres définissent les données collectées par chaque catégorie. Chaque paramètre correspond à une mesure spécifique (ex: température, niveau d'eau, rendement agricole).
Chemin : `Admin Panel → Sites → Categories → Parameters → + Add Parameter`

> **Seuil "No data" / "Stale" :** en cliquant sur `Edit` sur une catégorie, vous pouvez régler le champ **"Offline threshold (minutes)"** (5 par défaut ; 60 pour les catégories alimentées par ThingsBoard et 720 pour celles alimentées par LI-COR, réglés automatiquement à la liaison de la source). Si un capteur de cette catégorie n'envoie rien pendant plus longtemps que ce délai, ses paramètres affichent "Stale" sur le dashboard.

| Champ | Valeurs possibles | Description |
|---|---|---|
| **Nom** | `Texte libre` | Nom affiché sur les KPI cards et les graphiques (ex: Température ambiante) |
| **Slug** | `snake_case unique` | Identifiant utilisé dans l'API ESP32 comme clé JSON (ex: temperature_c). Doit être unique dans la catégorie. |
| **Unité** | `Texte libre` | Unité de mesure affichée (ex: °C, kW, %, m, kg). Apparait dans les KPI cards et les exports. |
| **Type de saisie** | `sensor / manual` | sensor = données envoyées automatiquement par ESP32 via API. manual = données saisies manuellement par un agent. Forcé à sensor si Type de données = Switch. |
| **Type de données** | `float / integer / string / boolean / switch` | float = nombre décimal (ex: 4.2 kW). integer = nombre entier (ex: 12 plants). string = texte (ex: Bon état). boolean = Oui/Non. switch = interrupteur ON/OFF (vanne, pompe, ventilateur…). |
| **Control type** | `readonly / controllable` | Visible uniquement si Type de données = Switch. readonly = affichage automatique selon le capteur. controllable = interrupteur cliquable depuis le dashboard. |
| **Afficher sur dashboard** | `Oui / Non` | Si activé, le paramètre apparait comme KPI card en haut de l'onglet avec sa dernière valeur. |

| Champ | Valeurs possibles | Description |
|---|---|---|
| **Afficher sur graphique** | `Oui / Non` | Si activé, le paramètre est inclus dans les graphiques de tendance de la catégorie. |
| **Min / Max** | `Nombre (optionnel)` | Plage de valeurs physiquement valides. Une valeur en dehors déclenche le badge "Out of range" (rouge). |
| **Warning / Critical threshold** | `Nombre (optionnel)` | Deux seuils d'alerte indépendants — badge orange (Warning) et rouge (Critical) sur la carte du paramètre. |
| **Alert direction** | `below / above` | below (par défaut) = alerte quand la valeur descend au seuil ou en dessous (ex: niveau de réservoir). above = alerte quand la valeur monte au seuil ou au-dessus (ex: température). |
| **Group** | `Sélection dans une liste` | Rattache le paramètre à un groupe géré dans Admin Panel → Parameters → Manage Groups (voir ci-dessous). Les paramètres d'un même groupe s'affichent encadrés ensemble sur le dashboard, et regroupés dans un même formulaire sur Manual Input. |

**Exemple :** Pour mesurer la taille des plantes manuellement : Slug = `plant_height`, Type = `float`, Unité = `cm`, Input type = `manual`, Groupe = `Mesures végétales`.

### Gestion des Groupes de Paramètres

Chemin : `Admin Panel → Sites → Categories → Parameters → Manage Groups`. Ce panneau (replié par défaut, cliquez sur le bouton pour l'ouvrir) permet de créer, renommer, recolorer, réordonner et supprimer les groupes d'une catégorie.

| Action | Comment |
|---|---|
| Créer | Saisir un nom et choisir une couleur (une couleur distincte est proposée automatiquement) dans le formulaire en bas du panneau. |
| Renommer / recolorer | Modifier directement le nom ou la couleur sur la carte du groupe — sauvegarde automatique. |
| Réordonner | Glisser-déposer une carte de groupe pour changer l'ordre d'affichage sur le dashboard. |
| Supprimer | Le groupe est supprimé mais ses paramètres ne le sont pas — ils redeviennent simplement "sans groupe". |

Un groupe contenant un seul paramètre s'affiche comme une carte normale, sans encadré — l'encadré coloré n'apparaît qu'à partir de 2 paramètres partageant le même groupe.

## 8.5 Création des Graphiques

Les graphiques sont configurés par l'administrateur pour chaque catégorie. Ils permettent de visualiser l'évolution des paramètres dans le temps.

Chemin : `Admin Panel → Sites → Categories → Charts → + Add Chart`

### CONFIGURATION DU GRAPHIQUE

| Champ | Valeurs | Description |
|---|---|---|
| **Titre** | `Texte libre` | Titre affiché en haut du graphique (ex: Production solaire vs Irradiance) |
| **Type** | `line / bar / area` | line = courbe lisse. bar = barres verticales, adaptées aux totaux journaliers (pluie, consommation d'eau). area = courbe avec zone remplie sous la courbe. |
| **Largeur** | `full / half / third` | full = pleine largeur. half = 2 graphiques côte à côte. third = 3 graphiques côte à côte. |
| **Hauteur** | `Pixels (ex: 220)` | Hauteur du graphique en pixels. 220px recommandé pour half/third, 280px pour full. |
| **Afficher légende** | `Oui / Non` | Affiche ou masque la légende des séries de données sous le graphique. |

### AJOUT DES PARAMÈTRES AU GRAPHIQUE

Après avoir créé le graphique, cliquez sur `+ Add Parameter` pour y ajouter des séries de données. Chaque paramètre ajouté devient une courbe ou barre sur le graphique.

| Option | Valeurs | Description |
|---|---|---|
| **Paramètre** | `Liste déroulante` | Sélectionnez le paramètre à afficher (doit être float ou integer). |
| **Couleur** | `Code hex (ex: #1d6ed8)` | Couleur de la courbe ou barre. Choisissez des couleurs contrastées pour différencier les séries. |
| **Axe** | `left / right` | left = axe Y gauche (principal). right = axe Y droit (secondaire). Utilisez right quand deux paramètres ont des échelles très différentes (ex: kW et %). |
| **Pointillé** | `Oui / Non` | Si activé, la courbe s'affiche en pointillés. Utile pour une valeur de référence ou un seuil théorique. |
| **Remplissage** | `Oui / Non` | Si activé, la zone sous la courbe est colorée (effet area). Recommandé uniquement pour une seule série par graphique. |

**Exemple :** Graphique "Production & Irradiance" — ajoutez `solar_output` (bleu, axe gauche, remplissage activé) et `solar_irradiance` (orange, axe droit, pointillé), type line, largeur full.

⚠ Si aucun graphique n'est configuré pour une catégorie, un graphique automatique est généré avec tous les paramètres numériques de la catégorie.

# 9. Sources de données & Alertes

D'où viennent les données affichées, avec quel délai, et quand la plateforme vous prévient.

## D'où viennent les données

| Source | Mesures | Délai |
|---|---|---|
| **ThingsBoard** | Humidité du sol, vannes, débit, niveau et turbidité de la cuve | Récupérées automatiquement toutes les 10 minutes. Les capteurs émettent toutes les 15 à 20 minutes. |
| **LI-COR (HOBOnet)** | Station météo (température, humidité, vent, pluie, pression) et capteurs PAR | Les stations téléversent leurs mesures par lots, toutes les 6 à 10 heures : les données apparaissent avec ce retard, à leur horodatage d'origine. Valeurs par pas de 10 minutes. |
| **API REST (ESP32)** | Tout paramètre de type sensor | Immédiat, à chaque envoi de l'appareil. |
| **Saisie manuelle** | Mesures de terrain (plantes, récolte…) | À l'enregistrement du formulaire. |

## Valeurs calculées

| | |
|---|---|
| **Volume de la cuve** | Calculé à partir de la hauteur d'eau mesurée et des dimensions de la cuve du site (rayon et nombre de cuves, dans Admin Panel → Sites → Edit). Sans dimensions, aucun volume n'est affiché plutôt qu'un volume faux. |
| **Daily water use** | Consommation d'eau de chaque journée, calculée à partir du compteur de débit et affichée en barres. |

Une courbe interrompue signifie qu'aucune donnée n'a été reçue pendant cet intervalle : la plateforme ne relie pas les points de part et d'autre d'une coupure.

## Alertes e-mail

Quand une catégorie d'un site (Irrigation, Water, Weather…) n'envoie plus rien au-delà de son seuil **Offline threshold**, un e-mail part ; un second annonce le retour des données.

| | |
|---|---|
| **Qui est prévenu** | Les administrateurs actifs, les utilisateurs actifs affectés au site et son propriétaire. |
| **Fréquence** | Un message à l'arrêt, un au retour. Rien n'est répété pendant la panne. Les catégories d'un même site qui changent ensemble partagent un seul message. |
| **Non signalé** | Une catégorie qui n'a jamais envoyé de données, une catégorie ou un site désactivé, les paramètres saisis à la main, et les silences dus à une panne de liaison entre la plateforme et ThingsBoard ou LI-COR. |

⚠ Les dépassements de seuil de valeur (Warning / Critical) s'affichent sur les cartes mais ne sont pas envoyés par e-mail.

# 10. FAQ

### Mon capteur envoie des données mais elles n'apparaissent pas ?

Vérifiez que le slug de catégorie et paramètre correspondent exactement à ceux de l'Admin Panel. La clé API doit être celle du bon site. Consultez l'onglet API Key du site.

### Comment ajouter une nouvelle catégorie ?

Admin Panel → Sites → cliquez sur "Categories" → "+ Add Category". Ajoutez ensuite les paramètres via "Parameters".

### Les graphiques affichent "No data" ?

Aucune donnée n'a été reçue pour la période sélectionnée. Changez la période (1H → 24H → 7D) ou envoyez des données via l'API.

### L'onglet Manual Input n'apparaît pas ?

L'onglet n'apparaît que si le site possède au moins un paramètre avec input_type = manual. Configurez-le dans Admin Panel → Parameters.

### Comment connecter plusieurs ESP32 à un même site ?

Chaque ESP32 peut envoyer vers une catégorie différente avec la même clé API. ESP32-1 → /solar, ESP32-2 → /water, etc.

### Comment changer mon mot de passe ?

Cliquez sur votre nom en bas de la sidebar → My Profile → Change Password.

### Les données manuelles s'affichent-elles sur les graphiques ?

Oui, si le paramètre a data_type = float ou integer. Les données manuelles apparaissent dans les graphiques de tendance et dans le Raw Data.

### La table Saved Records ne s'affiche pas ?

La table apparait uniquement si la catégorie a des paramètres manuels avec un Nom de groupe. Configurez le champ Nom de groupe dans Admin Panel → Parameters.

### Comment assigner plusieurs utilisateurs à un site ?

Admin Panel → Sites → bouton Users → Add User. Vous pouvez assigner autant d'utilisateurs que nécessaire avec des rôles différents.

### J'ai cliqué sur un switch mais rien ne se passe sur le terrain ?

La commande est enregistrée immédiatement, mais l'appareil ne l'applique qu'à sa prochaine connexion (badge "Pending…"). Si le badge reste "Pending…" longtemps ou passe à "No device report"/"Stale", l'appareil est probablement hors ligne ou mal configuré.

### Quelle est la différence entre un switch "readonly" et "controllable" ?

readonly = simple voyant ON/OFF, non cliquable, reflète l'état du capteur. controllable = interrupteur cliquable qui envoie une commande à l'appareil, avec un badge de synchronisation (Synced/Pending/Stale).

### Une carte affiche "No data" ou "Stale", que faire ?

"No data" = aucune donnée n'a jamais été reçue pour ce paramètre — vérifiez le slug et la clé API. "Stale" = une donnée existe mais est plus ancienne que le seuil configuré — vérifiez que l'ESP32 envoie bien à l'intervalle attendu, ou ajustez le seuil dans Admin Panel → Categories → Edit.

### Les données météo ou PAR ont plusieurs heures de retard ?

C'est normal : les stations LI-COR (HOBOnet) téléversent leurs mesures par lots, toutes les 6 à 10 heures. Les données apparaissent à ce moment-là, à leur horodatage d'origine. Une lecture n'est marquée "Stale" qu'au-delà de 12 heures.

### Une courbe est interrompue sur un graphique ?

Aucune donnée n'a été reçue pendant cet intervalle (capteur, alimentation ou réseau du site). La plateforme ne relie pas les points de part et d'autre de la coupure.

### Je ne reçois pas les alertes e-mail ?

Les alertes sont envoyées aux administrateurs et aux utilisateurs affectés au site concerné. Vérifiez votre adresse dans My Profile, votre affectation au site auprès d'un administrateur, et le dossier des indésirables.